Impactos ambientales y sostenibilidad

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Identificar los principales impactos humanos sobre el medio ambiente
- Explicar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad
- Proponer medidas de desarrollo sostenible a escala personal y global

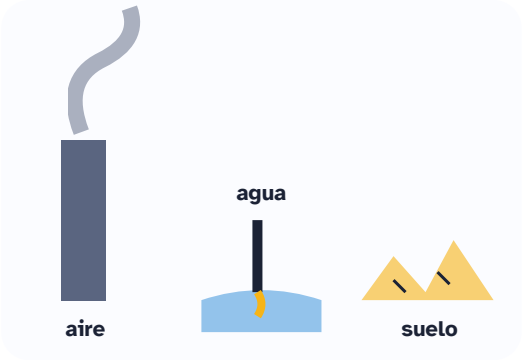
Para pensar

Si toda la humanidad viviera como la media de los españoles, necesitaríamos unas 2,5 Tierras. ¿Qué significa eso?

Explicación

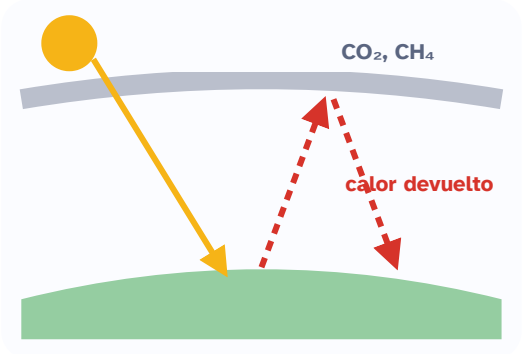
Qué es un impacto ambiental

Un **impacto ambiental** es cualquier alteración del medio causada por la actividad humana. Puede afectar a la **atmósfera** (contaminación del aire, lluvia ácida), al **agua** (vertidos, sobreexplotación de acuíferos, plásticos en el mar), al **suelo** (erosión, desertificación) y a los **seres vivos**. Muchos impactos crecen con la población y con el consumo de recursos y energía.



El cambio climático

Algunos gases de la atmósfera, como el **CO_2** y el **metano**, retienen parte del calor que la Tierra emite: es el efecto invernadero, natural y necesario para la vida. El problema es que, desde la Revolución Industrial, quemar combustibles fósiles y talar bosques ha aumentado mucho esos gases. El resultado es el **calentamiento global**: la temperatura media ya ha subido unos 1,2 °C, con más olas de calor, sequías, deshielo y subida del nivel del mar.



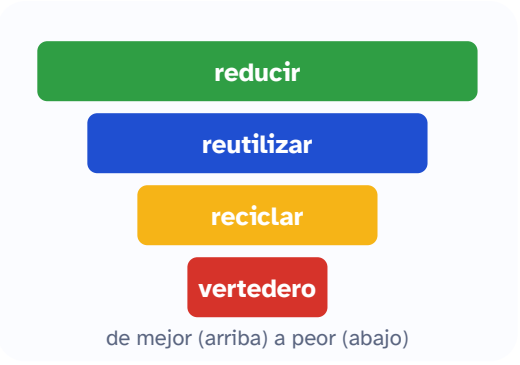
La pérdida de biodiversidad

La **biodiversidad** es la variedad de vida: genes, especies y ecosistemas. Hoy las especies se extinguen mucho más rápido de lo normal. Las causas principales: la destrucción de hábitats (deforestación, urbanización), la **sobreexplotación** (caza y pesca excesivas), la **contaminación**, las especies invasoras (como el mejillón cebra o el visón americano en España) y el cambio climático. Perder especies debilita los ecosistemas que nos dan alimento, agua limpia y medicinas.



Residuos, agua y energía

Generamos montañas de **residuos**: cada español produce unos 470 kg al año. La regla de las tres erres ordena qué hacer: **reducir** (lo mejor es no generar), **reutilizar** y **reciclar**. El **agua dulce** es escasa: se ahorra con riego eficiente y depurando las aguas residuales. En energía, la clave es pasar de los combustibles fósiles a las renovables (solar, eólica, hidráulica) y gastar menos con eficiencia.



El desarrollo sostenible

El **desarrollo sostenible** busca satisfacer las necesidades actuales sin comprometer las de las generaciones futuras. Une tres dimensiones: **ambiental**, **social** y **económica**. La ONU lo concretó en los **17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)** para 2030. Hay medidas globales (acuerdos como el de París,

espacios naturales protegidos) y personales: moverse en transporte público o en bici, consumir producto local y de temporada, ahorrar agua y energía.



Del problema a la solución

Cambio climático	Biodiversidad	Residuos	Agua
más CO_2	hábitats perdidos	plásticos, basura	escasez, vertidos
renovables y menos coche	**espacios protegidos**	**reducir, reutilizar y reciclar**	**ahorrar y depurar**

Practica

1. **¿El efecto invernadero es siempre perjudicial?**

   A) Sí, siempre

   B) No: es natural y necesario, el problema es su aumento

   C) Solo existe en las ciudades

2. **¿Cuál es la principal causa de pérdida de biodiversidad?**

   A) La destrucción de hábitats

   B) Los terremotos

   C) La lluvia

3. **En la regla de las tres erres, ¿qué es lo más importante?**

   A) Reciclar

   B) Reducir

   C) Reutilizar

4. **¿Qué es una especie invasora?**

   A) Una especie en peligro

   B) Una especie introducida que se extiende y daña el ecosistema

   C) Una especie autóctona

5. **El desarrollo sostenible tiene en cuenta...**

   A) solo el medio ambiente

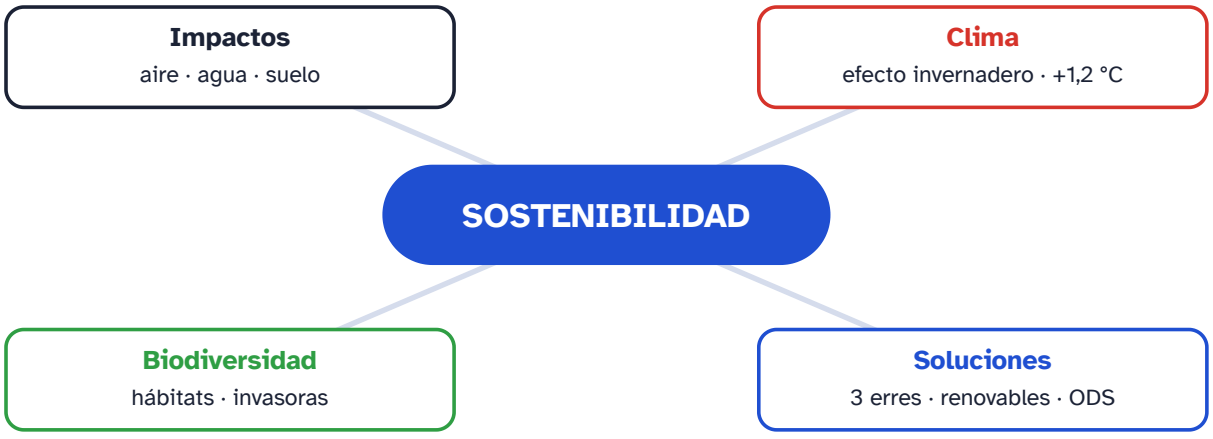
   B) el medio ambiente, la sociedad y la economía

   C) solo la economía

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un impacto ambiental, con un ejemplo de cada medio; Cómo funciona el efecto invernadero y por qué se ha intensificado; Las causas de la pérdida de biodiversidad; La regla de las tres erres en orden; Qué es el desarrollo sostenible y tres cosas que puedes hacer tú.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es el efecto invernadero?

La retención de parte del calor emitido por la Tierra por gases como el CO_2 y el metano.

¿Qué es la biodiversidad?

La variedad de seres vivos: genes, especies y ecosistemas.

Las tres erres

Reducir, reutilizar y reciclar (en ese orden de importancia).

Definición de desarrollo sostenible

El que satisface las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.

¿Qué es la huella ecológica?

La superficie productiva necesaria para mantener el consumo y absorber los residuos de una persona o país.

Soluciones

1. **B)** Sin él la Tierra estaría a unos –18 °C. El problema es que lo hemos intensificado.
2. **A)** Deforestación, urbanización y agricultura intensiva eliminan los lugares donde viven las especies.
3. **B)** El mejor residuo es el que no se genera.
4. **B)** Por ejemplo, el mejillón cebra en el Ebro o la cotorra argentina en las ciudades.
5. **B)** Une las tres dimensiones para que el bienestar actual no comprometa el futuro.